

개인 프로젝트 최종 보고서

Retrieve

잃어버린 유물을 되찾는 2D 플랫폼머 게임

개발 도구 Godot 4 / GDScript

개발 기간 2026.04.01 ~ 2026.05.31

소스코드 <https://github.com/JunhyeongKim1/Retrieve-game->

시연 영상 <https://youtu.be/961TFhMLXEA>

1. 프로젝트 개요

▶ 1-1. 작품 주제 선정 배경

본 프로젝트는 계명대학교 행소박물관에 소장된 실제 유물(청동검, 금동관, 노리개)을 소재로 한 2D 플랫폼 게임입니다. 유물의 역사적·문화적 가치를 게임 콘텐츠와 결합하여, 플레이어가 자연스럽게 유물에 대한 정보를 습득할 수 있도록 기획했습니다.

게임의 줄거리는 몬스터들에게 빼앗긴 유물을 되찾는 여정으로 구성되며, 각 유물을 획득하면 고유 능력이 해금되어 게임플레이에 직접 영향을 줍니다.

▶ 1-2. 벤치마킹 자료

벤치마킹 대상	참고 요소
슈퍼 마리오 시리즈	플랫폼 기본 구조, 맵 설계, 아이템 능력 시스템
Celeste	Coyote Time, Jump Buffer 등 정밀한 점프 조작감
Hollow Knight	에너지 패턴 설계, 스테이지 분위기 및 보스 구성 참고
Godot 공식 문서	CharacterBody2D, TileMap, ParallaxBackground 구현

▶ 1-3. 개발 환경

■ 소프트웨어 환경

항목	내용
게임 엔진	Godot 4.x
언어	GDScript
IDE	Godot 내장 편집기 + VS Code (Claude Code)
버전 관리	Git / GitHub
그래픽 에셋	직접 제작 및 공개 라이선스 에셋 활용
사운드 에셋	공개 라이선스 WAV / MP3 파일
운영체제	Windows 11 Pro
기타	Python 3 (reportlab — 보고서 생성)

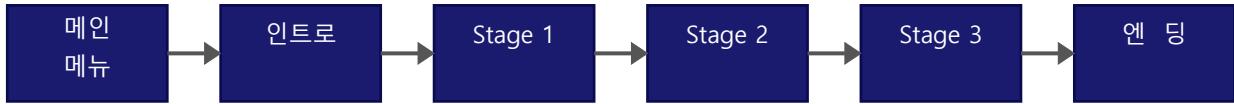
■ 하드웨어(개발 PC) 환경

항목	사양
CPU	Intel Core i7-11800H @ 2.30GHz (11세대, 8코어 16스레드)
RAM	16 GB DDR4
GPU	Intel UHD Graphics (내장 그래픽)
OS	Microsoft Windows 11 Pro (64-bit)
저장장치	NVMe SSD (권장 여유 공간: 2 GB 이상)

2. 개발 프로그램 설명

▶ 2-1. 씬 흐름도

아래 다이어그램은 게임의 씬 전환 흐름을 나타냅니다.



[그림 1] 씬 전환 흐름도

씬 파일 경로	전환 조건
scenes/main/main_menu.tscn	시작 버튼 클릭
scenes/story/intro.tscn	스토리 페이지 완료
scenes/stage/stage1.tscn	청동검 수집 후 포탈 입장
scenes/stage/stage2.tscn	금동관 수집 후 포탈 입장
scenes/stage/stage_3.tscn	노리개 수집 후 포탈 입장
scenes/story/ending.tscn	엔딩 페이지 완료

▶ 2-2. 파일 구성도

아래 트리 다이어그램은 프로젝트의 디렉터리 및 주요 파일 구조를 나타냅니다.

■ Retrieve-game-/ [프로젝트 루트]

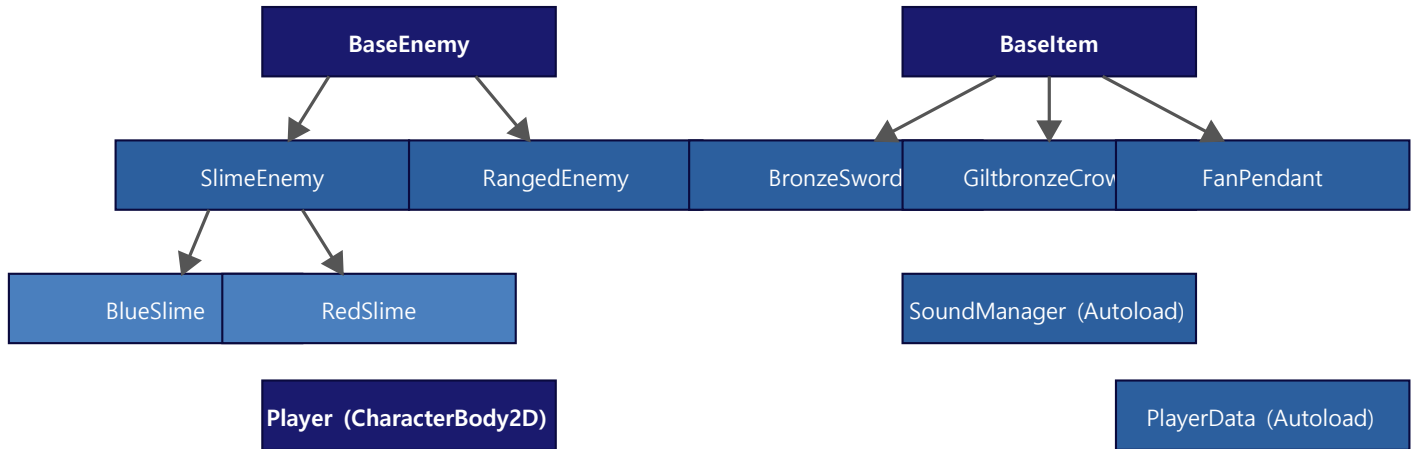


[그림 2] 프로젝트 파일 구성 트리

▶ 2-3. 클래스 상속 구조

Godot Node를 베이스로 하는 주요 클래스 상속 계층 다이어그램입니다.

Godot 클래스 상속 구조



[그림 3] 클래스 상속 구조 다이어그램

베이스 클래스	자식 클래스	주요 오버라이드 / 추가 기능
BaseEnemy (CharacterBody2D)	SlimeEnemy (blue_slime.gd) RangedEnemy (ranged_enemy.gd)	_update_animation() _physics_process() — 사격
SlimeEnemy	RedSlimeEnemy (red_slime.gd)	_process_chase() — 점프 추적
BaseItem (Area2D)	BronzeSword GiltbronzeCrown FanPendant	_apply_effect(player) collected signal (FanPendant 전용)
CharacterBody2D	Player	Coyote Time / Jump Buffer take_damage(), set_bounds()
Node	SoundManager (Autoload) PlayerData (Autoload)	BGM 루프 재생, SFX 풀 관리 스테이지 간 데이터 유지

▶ 2-4. UI/UX 설계

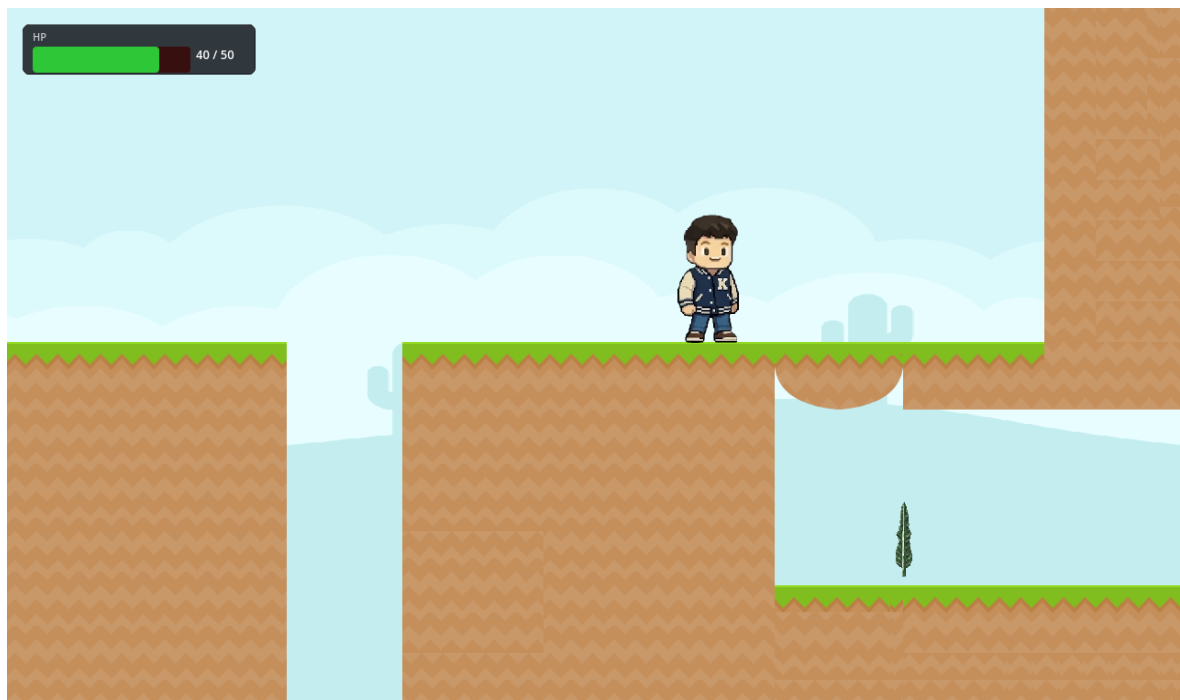
플레이어 인터페이스는 HUD(hud.gd)를 통해 화면 상단에 HP 바와 스킬 슬롯을 표시합니다. 아이템 획득 시 팝업(ItemPopup)이 표시되며 게임이 일시정지되고, 1초 경과 후 Space 키로 닫을 수 있습니다. 게임오버 시 반투명 오버레이와 함께 재시작/메인메뉴 버튼이 표시됩니다.

UI 요소	위치	설명
HP 바	좌측 상단	현재 HP / 최대 HP 표시, 피격 시 색상 변화
스킬 슬롯 Q	하단 중앙	청동검 스킬 아이콘 + 쿨타임 부채꼴 오버레이
스킬 슬롯 W	하단 중앙 우측	노리개 스킬 아이콘 + 쿨타임 오버레이
아이템 팝업	화면 중앙	유물 이름/설명/아이콘 표시, 1초 후 Space로 닫기
게임오버 패널	전체 화면	GAME OVER 텍스트, 재시작 / 메인메뉴 버튼

■ 실제 화면 구조



메인 메뉴 화면



인게임 화면 (Stage)



아이템 획득 팝업 화면



게임오버 화면

3. 테스트 및 검증 · 장애요인과 문제 해결

▶ 3-1. 주요 버그 및 해결 과정

버그 / 장애요인	원인	해결 방법
Stage 3 시작 즉시	_calc_map_bounds()가 TileMap 로컬 좌표로 map_bottom을 계산하여 플레이어 시작 Y(580)보다 작은 값이 산출됨	_calc_map_bounds() 호출 제거 후 @export 기본값(map_bottom=1000) 사용
Stage 3 카메라 범위 초과	cam.limit_left / limit_right 미설정으로 수평 스크롤 제한 없음	_ready()에서 4방향 limit 모두 설정
fanpendant UI 미표시	hud.gd에서 fanpendant.png(잘못된 파일) 로드 및 expand_mode 충돌	fanpendant_museum.png로 교체, custom_minimum_size 명시
RangedEnemy 탄환 충돌 미작동	Bullet의 collision_layer/mask가 플레이어 레이어와 불일치	Bullet collision_mask=4 (플레이어 레이어) 설정
BGM 루프 미작동	AudioStreamPlayer의 finished 시그널 미연결	SoundManager._ready()에서 finished.connect(_on_bgm_finished) 연결
아이템 팝업 즉시 닫힘	_input에서 is_action_just_pressed 미지원 이벤트 타입 오류	is_action_pressed + not is_echo() 조합으로 변경, 1초 딜레이 추가

▶ 3-2. 테스트 항목

테스트 항목	결과
메인메뉴 → 인트로 → Stage1 → Stage2 → Stage3 → 엔딩 전체 흐름	정상
플레이어 점프 (일반 / Coyote / Double / Jump Buffer)	정상
에너미 3종 AI (순찰 / 추격 / 공포 / 사망)	정상
아이템 3종 획득 및 능력 적용 (청동검 Q, 금동관 더블점프, 노리개 W)	정상
Stage3 포탈 — pendant 획득 후 개방	정상
게임오버 → 재시작(Stage1) / 메인메뉴 이동	정상
BGM 스테이지별 재생 및 루프, 게임오버 시 정지	정상
SFX (점프, 피격, 아이템, 포탈, 게임오버)	정상

4. 성과 및 결론

▶ 4-1. 기대효과 및 활용방안

본 게임은 계명대학교 행소박물관의 실제 소장 유물을 소재로 하여, 플레이어가 게임을 진행하면서 자연스럽게 유물의 역사적 배경과 특징을 접할 수 있습니다.

- 박물관 교육 콘텐츠로 활용 가능 (초·중학생 대상 게임형 전시 연계)
- 지역 문화재 홍보 수단으로 활용 가능
- 향후 유물 종류 확장 및 멀티플레이 기능 추가를 통한 서비스 확장 가능

▶ 4-2. 프로젝트 성과

- Godot 4 엔진을 활용한 완성도 있는 2D 플랫폼머 게임 개발
- 상속 기반 에너미 시스템 구축 (BaseEnemy → SlimeEnemy → RedSlimeEnemy, BaseEnemy → RangedEnemy)
- 오토로드 싱글톤 패턴으로 전역 데이터(PlayerData, SoundManager) 관리
- 씬 전환, 카메라 제한, 패럴랙스 배경 등 게임 엔진 핵심 기능 구현
- 원거리 공격 에너미, 이동 플랫폼 등 다양한 게임플레이 요소 구현

▶ 4-3. 후기

이번 프로젝트에서 가장 중요하게 생각한 것은 내가 가진 능력을 적극적으로 활용하는 것이었습니다. 이전 수업에서 싱글톤 패턴 기반의 게임 엔진을 직접 설계하고 구현한 경험, 그리고 게임을 기획했던 경험을 살려 시스템 구조 설계부터 기능 구현까지 일관된 방향으로 프로젝트를 이끌어 나갈 수 있었습니다. 이 과정을 통해 그동안 쌓아온 경험이 실제 프로젝트에서 어떻게 가치를 발휘하는지 직접 체감할 수 있었습니다. 앞으로도 배운 것들을 필요한 순간에 꺼내어 쓸 수 있는 역량으로 발전시켜 나가고 싶습니다.

5. 참고문헌

▶ 개발 문서

- Godot Engine 공식 문서 — <https://docs.godotengine.org>
- GDScript 레퍼런스 — <https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/scripting/gdscript/>

▶ 그래픽 에셋

- Kenney Assets — <https://kenney.nl/assets>

▶ 사운드 에셋

- Freesound — <https://freesound.org>

▶ 벤치마킹

- Super Mario Bros. — Nintendo
- Celeste — Maddy Makes Games
- Hollow Knight — Team Cherry